INFORME TECNICO / ACTIVIDAD REGISTRADA

Análisis sísmico y escenarios probabilísticos

Fecha de emisión: 2026-10-13 17:06 UTC | Modo de datos: cache

Eventos analizados	Magnitud máxima observada	Zonas identificadas
721	6.4	74

01 / Resumen ejecutivo

Se analizaron 721 eventos válidos del rack local en la zona de estudio. La magnitud máxima registrada es 6.4. En el intervalo común hay 12 eventos de la fuente principal y 13 de USGS; 6 coincidencias aproximadas. El método seleccionado es Base estadística Poisson. Los Santos concentra el mayor número de registros (61.3%). Para 7 días, la categoría con mayor probabilidad según la referencia histórica es: ningún registro sobre el umbral. Estimación experimental de actividad registrada, no predicción de sismos individuales ni alerta temprana. El catálogo de reportes puede ser incompleto y los días sin registros no demuestran ausencia de sismos. No usar para ordenar evacuaciones.

Alcance de la interpretación

Ventana regional alrededor de Santander; no es un límite administrativo. Latitud: 5.4 a 8.4. Longitud: -74.7 a -72.0. Las fechas de tablas y periodos se expresan en UTC. Los eventos se cuentan según el catálogo suministrado; no se incorporan profundidades inferidas ni se calculan daños o intensidad futura.

02 / Procedencia y calidad de los datos

Fuente	Válidos	Cobertura UTC	Control / actualización
Rack local SGC	721	2009-10-03 a 2026-10-12	0 inválidas; 141 fuera; 0 duplicadas
USGS	13	2026-07-15 a 2026-09-28	cache. Consulta: 2026-10-13 16:50

Los archivos cargados desde la página se analizan sin incorporarlos permanentemente al rack. USGS y la fuente principal mantienen estimaciones separadas para evitar mezclar coberturas.

03 / Distribución territorial

Zonas con más sismos registrados

Ordenadas por número de registros válidos. La probabilidad territorial corresponde a una referencia histórica para el horizonte solicitado y el umbral seleccionado; no constituye un ranking de peligro.

Zona	Registros / %	Mag. máx.	Últimos / previos 30 días	P. base horizonte
Los Santos	442 / 61.3%	6.4	4 / 10	22.7% (95%: 20.2% a 25.4%)
Zapatoca	125 / 17.3%	5.6	0 / 0	8.5% (95%: 6.8% a 10.5%)
Villanueva	14 / 1.9%	4.9	0 / 0	0.8% (95%: 0.3% a 1.6%)
El Playón	9 / 1.2%	4.4	0 / 0	0.3% (95%: 0.1% a 1.0%)
Girón	8 / 1.1%	4.0	0 / 0	0.2% (95%: 0.0% a 0.8%)
Jordán	7 / 1.0%	2.7	0 / 0	-0.0% (95%: 0.0% a 0.4%)
Rionegro	7 / 1.0%	4.6	0 / 0	0.4% (95%: 0.1% a 1.1%)
El Carmen	6 / 0.8%	4.3	0 / 0	0.6% (95%: 0.2% a 1.3%)
La Esperanza	5 / 0.7%	5.5	0 / 0	0.3% (95%: 0.1% a 1.0%)
Betulia	4 / 0.6%	4.1	0 / 0	0.1% (95%: 0.0% a 0.6%)

Los Santos concentra 442 de 721 registros (61.3%). Este ranking describe frecuencia en el catálogo, no peligro para personas o edificaciones. Las zonas con menos registros también pueden experimentar eventos importantes.

Los conteos de los últimos treinta días se comparan con los treinta días anteriores, ambos relativos a la fecha del informe. Un cambio puede responder a detección, cobertura o reportes; por sí solo no demuestra un precursor sísmico.

Las probabilidades territoriales usan el mismo periodo de exposición de 6218 días para todas las zonas y magnitud mínima 3.5. Son referencias Poisson bajo tasa constante; no son predicciones municipales validadas. El intervalo del 95% refleja incertidumbre de conteo bajo ese supuesto y no corrige subregistro ni cambios físicos. Con menos de sesenta días de exposición no se asignan probabilidades territoriales.

04 / Escenarios para el horizonte solicitado

Horizonte: 7 días. Magnitud mínima: 3.5. Número esperado de registros: 0.65.

Escenario de registros sobre el umbral	Probabilidad base
Ningún registro sobre el umbral	52.2%
Un registro sobre el umbral	33.9%
Dos o más registros sobre el umbral	13.9%

Categoría más probable: Ningún registro sobre el umbral. Conteo modal: 0. Intervalo predictivo de conteos del 95% con tasa puntual: 0 a 3.

Intervalo del 95% para la probabilidad base de al menos un registro: 44.2% a 51.5%. Este intervalo representa incertidumbre de tasa bajo Poisson y no es el intervalo de confianza del clasificador.

Referencia Poisson de tasa histórica constante; independiente del clasificador diario. Tasa estable, eventos independientes y cobertura comparable. No modela réplicas ni fallas tectónicas. Los intervalos no incluyen incertidumbre de cobertura y el intervalo de conteos usa una tasa puntual.

Distribución histórica de magnitudes

Intervalo de magnitud	Registros
Menor que 3.0	257
3.0 a menos de 4.0	145
4.0 a menos de 5.0	278
5.0 a menos de 6.0	40
6.0 o mayor	1

El intervalo de magnitud más representado es 4.0 a menos de 5.0: 278 registros. El máximo observado es 6.4. Esta distribución describe el pasado; no permite asignar una magnitud al próximo sismo y el máximo histórico no es un límite futuro.

En 7 días, la referencia espera 0.65 registros de magnitud al menos 3.5. Entre las categorías presentadas, la más probable es: ningún registro sobre el umbral. Un valor esperado fraccionario es un promedio de escenarios, no una fracción de sismo. Ningún registro sobre el umbral puede coexistir con sismos menores o eventos no detectados.

En la prueba final se obtuvo Brier 0.076744 para Random Forest y 0.077104 para Poisson. El método usado es Base estadística Poisson. Brier mide el error cuadrático de las probabilidades frente a los registros observados: menor es mejor; no equivale a un porcentaje de exactitud. Una mejora histórica no garantiza rendimiento futuro ni valida todos los horizontes.

Contraste con el catálogo externo

Intervalo común UTC: 2026-07-15 16:50 a 2026-10-12 04:54. Magnitud mínima: 3.5.

Fuente principal	USGS	Coincidencias	Sólo principal	Sólo USGS
12	13	6	6	7

Un evento por coincidencia; ±60 segundos, <=20 km, ±0.3 de magnitud. Diferencias de cobertura y detección no prueban que un catálogo sea falso. Se comparan la misma ventana geográfica, temporal y umbral de magnitud.

05 / Modelo, evaluación y explicación

Estimación del catálogo principal

Método: Base estadística Poisson. Al menos un evento registrado de magnitud >= 3.5 por día, en la zona de estudio.

Periodo de entrenamiento UTC: 2016-10-14 00:00 a 2026-10-12 00:00. 3651 días completos y 339 registros sobre el umbral. Último registro hace 1.5 días.

Día UTC	Probabilidad experimental de al menos un registro
2026-10-14	8.9%
2026-10-15	8.9%
2026-10-16	8.9%
2026-10-17	8.9%
2026-10-18	8.9%
2026-10-19	8.9%
2026-10-20	8.9%

Se usa el mejor candidato entre Random Forest y regresión logística sólo si supera Poisson en el promedio de tres ventanas temporales y en la prueba final, con catálogo de hasta siete días de antigüedad.

Selección en tres ventanas temporales del primer 80%; evaluación final en el 20% posterior.

Candidato en prueba final	Brier candidato	Brier Poisson	Días evaluados
Random Forest	0.076744	0.077104	713

Candidato	Ventana	Inicio de prueba	Brier	Base
Random Forest	1	2018-12-25	0.09033	0.08983
Random Forest	2	2020-12-06	0.09346	0.09371
Random Forest	3	2022-11-18	0.08857	0.08877
Regresión logística	1	2018-12-25	0.09180	0.08983
Regresión logística	2	2020-12-06	0.09326	0.09371
Regresión logística	3	2022-11-18	0.08904	0.08877

Calibración observada en la prueba final

Días agrupados	Probabilidad media estimada	Frecuencia realmente observada
713	9.0%	8.4%

Estas agrupaciones permiten revisar si las probabilidades se aproximan a la frecuencia registrada. No prueban calibración futura; Brier tampoco equivale a porcentaje de exactitud.

Las variables describen registros anteriores; su peso expresa asociación estadística y no una causa física.

La referencia Poisson depende del número de registros sobre el umbral y de los días de exposición; no atribuye influencia a variables de un clasificador descartado.

Días sin observación completa imputados para el clasificador: 1. A varios días se reutilizan probabilidades como entradas; no se ha validado ese horizonte.

Estimación independiente de USGS

Método: Base estadística Poisson. Al menos un evento registrado de magnitud >= 3.5 por día, en la zona de estudio.

Periodo de entrenamiento UTC: 2026-07-16 00:00 a 2026-09-28 00:00. 75 días completos y 12 registros sobre el umbral. Último registro hace 15.1 días.

Día UTC	Probabilidad experimental de al menos un registro
2026-10-14	14.8%
2026-10-15	14.8%
2026-10-16	14.8%

Día UTC	Probabilidad experimental de al menos un registro
2026-10-17	14.8%
2026-10-18	14.8%
2026-10-19	14.8%
2026-10-20	14.8%

Se usa el mejor candidato entre Random Forest y regresión logística sólo si supera Poisson en el promedio de tres ventanas temporales y en la prueba final, con catálogo de hasta siete días de antigüedad.

Se requieren 365 días y al menos 20 ejemplos de cada clase.

Las variables describen registros anteriores; su peso expresa asociación estadística y no una causa física.

La referencia Poisson depende del número de registros sobre el umbral y de los días de exposición; no atribuye influencia a variables de un clasificador descartado.

Días sin observación completa imputados para el clasificador: 15. A varios días se reutilizan probabilidades como entradas; no se ha validado ese horizonte.

06 / Limitaciones y referencias

El archivo local contiene reportes de percepción; no garantiza un catálogo instrumental completo.

Se excluyen epicentros fuera de la ventana geográfica, aunque el reporte provenga de Santander.

No se usan las profundidades inferidas aleatoriamente de los archivos derivados.

Los registros USGS son una copia guardada, no una consulta en vivo.

Estimación experimental de actividad registrada, no predicción de sismos individuales ni alerta temprana. El catálogo de reportes puede ser incompleto y los días sin registros no demuestran ausencia de sismos. No usar para ordenar evacuaciones.

USGS: límites de la predicción

USGS: API del catálogo

Scikit-learn: validación con ventanas temporales

Scikit-learn: evaluación y calibración probabilística

Consulta USGS aplicada al informe